



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-4

Karakteristik Listrik

Konduktivitas, mobilitas, dan cara mengukurnya

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan teknik material. (CPMK-5.2, CPL-05)

Indikator

Ketepatan jawaban karakteristik listrik.

Metode: *Problem Based Learning* — analisis kasus sederhana.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.2

Bobot

6% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Dari Mg 3 ke Mg 4

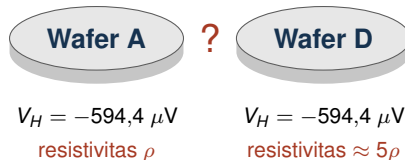
Mg 3 menjawab: *bagaimana* pembawa muatan bergerak (hanyut dan difusi).

Mg 4 menjawab: *seberapa besar* arus yang mengalir, dan **bagaimana mengukurnya**.

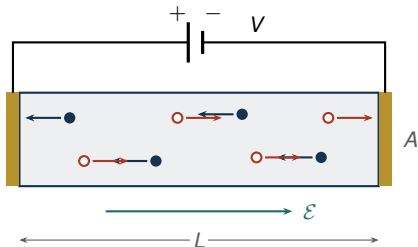
Pertanyaan pengarah

Dua wafer silikon memberikan tegangan Hall yang **persis sama**, tetapi resistivitasnya berbeda hampir **lima kali** lipat. Bagaimana mungkin?

Jawabannya dibahas menjelang akhir pertemuan.



Hukum Ohm pada Semikonduktor



Elektron (●) bergerak melawan $\mathcal{E}$, *hole* (○) searah $\mathcal{E}$. Muatannya berlawanan, jadi **kedua arusnya searah** dan saling menjumlah.

Untuk bahan **homogen** (doping seragam, tanpa gradien konsentrasi):

$$J = \sigma \mathcal{E} \iff V = IR, \quad R = \frac{\rho L}{A}$$

Karena ada **dua** jenis pembawa:

$$\boxed{\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)} \quad \rho = \frac{1}{\sigma}$$

- n, p : konsentrasi elektron dan *hole* (cm^{-3})
- μ_n, μ_p : mobilitas ($\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
- $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$

Kasus Khusus yang Sering Dipakai

Intrinsik

$$n = p = n_i$$

$$\sigma_i = q n_i (\mu_n + \mu_p)$$

Ekstrinsik tipe- n

$$n \approx N_d \gg p$$

$$\sigma \approx q N_d \mu_n$$

Ekstrinsik tipe- p

$$p \approx N_a \gg n$$

$$\sigma \approx q N_a \mu_p$$

Batas pendekatan

Bentuk ringkas tipe- n /tipe- p **hanya sah** bila $N \gg n_i$. Bila $N \lesssim n_i$ — misalnya pada suhu tinggi — gunakan bentuk lengkap $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$ dengan n dan p dari netralitas muatan.

Contoh Soal 1 — Dari Resistivitas ke Konsentrasi Pembawa

Soal

Silikon tipe-*p* memiliki resistivitas $1 \Omega \text{ cm}$, $\mu_n = 1500$ dan $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Tentukan konsentrasi *hole* dan elektron. ($n_i = 10^{10} \text{ 1/cm}^3$)

Contoh Soal 1 — Dari Resistivitas ke Konsentrasi Pembawa

Soal

Silikon tipe-*p* memiliki resistivitas $1 \Omega \text{ cm}$, $\mu_n = 1500$ dan $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Tentukan konsentrasi *hole* dan elektron. ($n_i = 10^{10} \text{ 1/cm}^3$)

Langkah 1. $\sigma = 1/\rho = 1,0 \text{ S/cm}$. Karena tipe-*p*, $p \gg n$, sehingga $\sigma \approx qp\mu_p$:

$$p = \frac{\sigma}{q\mu_p} = \frac{1,0}{1,602 \times 10^{-19} \times 500} = 1,25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

Contoh Soal 1 — Dari Resistivitas ke Konsentrasi Pembawa

Soal

Silikon tipe-*p* memiliki resistivitas $1 \Omega \text{ cm}$, $\mu_n = 1500$ dan $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Tentukan konsentrasi *hole* dan elektron. ($n_i = 10^{10} \text{ 1/cm}^3$)

Langkah 1. $\sigma = 1/\rho = 1,0 \text{ S/cm}$. Karena tipe-*p*, $p \gg n$, sehingga $\sigma \approx q\mu_p p$:

$$p = \frac{\sigma}{q\mu_p} = \frac{1,0}{1,602 \times 10^{-19} \times 500} = 1,25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

Langkah 2. Hukum aksi massa:

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{1,25 \times 10^{16}} = 8,0 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

Contoh Soal 1 — Dari Resistivitas ke Konsentrasi Pembawa

Soal

Silikon tipe-*p* memiliki resistivitas $1 \Omega \text{ cm}$, $\mu_n = 1500$ dan $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V s})$. Tentukan konsentrasi *hole* dan elektron. ($n_i = 10^{10} \text{ 1/cm}^3$)

Langkah 1. $\sigma = 1/\rho = 1,0 \text{ S/cm}$. Karena tipe-*p*, $p \gg n$, sehingga $\sigma \approx q p \mu_p$:

$$p = \frac{\sigma}{q \mu_p} = \frac{1,0}{1,602 \times 10^{-19} \times 500} = 1,25 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

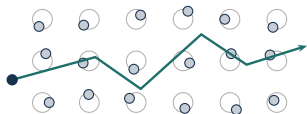
Langkah 2. Hukum aksi massa:

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{1,25 \times 10^{16}} = 8,0 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

Periksa. $n/p \approx 6 \times 10^{-13}$ —
pengabaian n pada Langkah 1 terbukti sah.

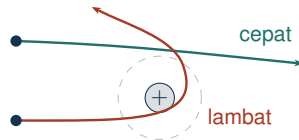
Mobilitas Bukan Tetap — Dua Mekanisme Hamburan

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*} \quad \tau = \text{waktu rata-rata antartumbukan}$$



(a) Hamburan fonon

kisi bergetar; makin panas, makin kuat



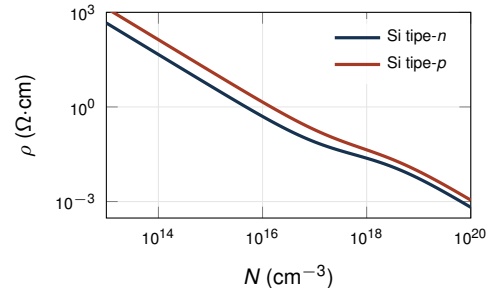
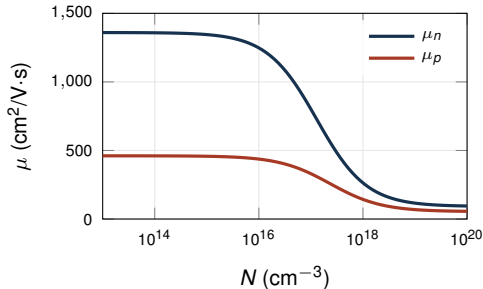
(b) Hamburan ion pengotor
tarikan Coulomb ion dopan

- (a) dominan pada **suhu tinggi dan doping rendah**; (b) dominan pada **suhu rendah dan doping tinggi**. Pembawa yang **lambat** (suhu rendah) lebih lama berada di dekat ion, sehingga dibelokkan lebih kuat.
- Keduanya bergabung lewat **kaidah Matthiessen**: $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\text{fonon}}} + \frac{1}{\mu_{\text{pengotor}}}$ — mekanisme yang **paling membatasi** menguasai hasilnya.

Mobilitas & Resistivitas terhadap Doping (Si, 300 K)

$$\mu(N) = \mu_{\min} + \frac{\mu_L - \mu_{\min}}{1 + (N/N_{\text{ref}})^\alpha}$$

(model Caughey–Thomas)



Kurva dihitung dari: rumus di atas; elektron: $\mu_{\min} = 92$, $\mu_L = 1360 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, $N_{\text{ref}} = 1,30 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $\alpha = 0,91$; hole: $\mu_{\min} = 54,3$, $\mu_L = 461$, $N_{\text{ref}} = 2,35 \times 10^{17}$, $\alpha = 0,88$. Resistivitas: $\rho = 1/(qN\mu(N))$, berlaku untuk $N \gg n_i$.

Nilai Acuan Caughey–Thomas (Si, 300 K)

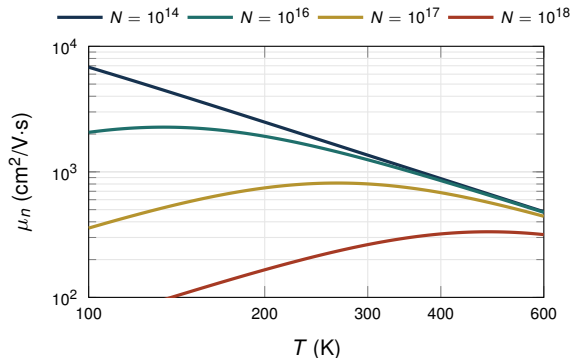
$N \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	μ_n	μ_p	$\rho_n \text{ (}\Omega\cdot\text{cm)}$	$\rho_p \text{ (}\Omega\cdot\text{cm)}$
10^{14}	1358,1	460,6	45,956	135,520
10^{16}	1248,0	437,2	0,5001	1,4276
10^{17}	801,3	330,7	0,0779	0,1887
10^{18}	263,3	143,2	0,0237	0,0436
10^{20}	95,0	56,3	0,00066	0,00111

μ dalam $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$. Dihitung dari rumus pada slide sebelumnya; tabel ini akan dipakai lagi pada latihan dan analisis kasus.

Dua pelajaran

1. Menaikkan doping 10^6 kali hanya menurunkan ρ sekitar 7×10^4 kali — **tidak sebanding**, karena μ ikut turun.
2. $\mu_n > \mu_p$ pada semua doping. Inilah alasan perangkat kanal- n lebih cepat daripada kanal- p .

Mobilitas Elektron terhadap Suhu



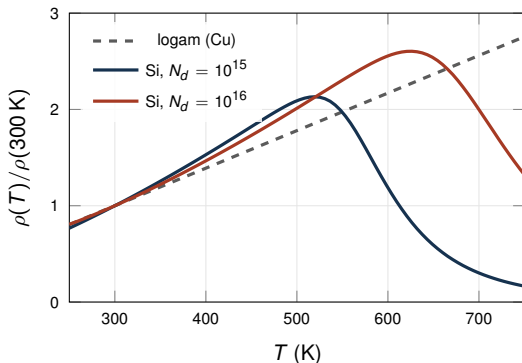
Kurva dihitung dari: $1/\mu = 1/\mu_{\text{fonon}} + 1/\mu_{\text{pengotor}}$, dengan $\mu_{\text{fonon}} = 1360 (T/300)^{-3/2}$ dan $\mu_{\text{pengotor}} = \mu_I (T/300)^{+3/2}$; μ_I dipilih agar $\mu(300)$ sama dengan Caughey-Thomas: $\mu_I = 9,95 \times 10^5$; $1,52 \times 10^4$; 1951; 326,5 untuk N pada legenda (cm⁻³).

- Doping **rendah**: hamburan fonon menguasai $\rightarrow \mu \propto T^{-3/2}$, mobilitas **turun** saat dipanaskan.
- Doping **tinggi**: hamburan pengotor menguasai pada suhu rendah $\rightarrow \mu \propto T^{+3/2}$, mobilitas **naik** saat dipanaskan.
- Di antaranya muncul **puncak**, yang bergeser ke suhu lebih tinggi seiring doping (sekitar 134, 266, dan 483 K untuk 10^{16} , 10^{17} , 10^{18}).

Batas model

Eksponen $\pm 3/2$ adalah bentuk ideal. Data silikon nyata memberi eksponen fonon sekitar $-2,4$ untuk elektron.

Resistivitas terhadap Suhu: Logam versus Semikonduktor



Kurva dihitung dari: Cu: $\rho/\rho_{300} = 1 + \alpha(T - 300)$, $\alpha = 0,0039\text{ K}^{-1}$. Si:

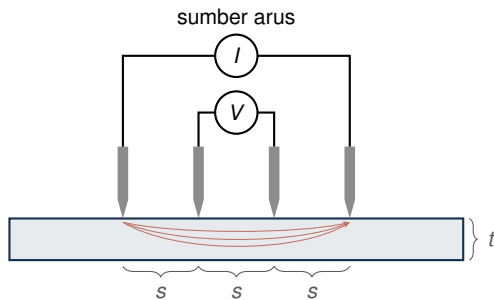
$\rho = 1/[q(n\mu_n + p\mu_p)]$; $n = \frac{1}{2}(N_d + \sqrt{N_d^2 + 4n_i^2})$, $p = n_i^2/n$;

$n_i = 10^{10}(T/300)^{3/2}e^{-\frac{E_g}{2k_B}(\frac{1}{T} - \frac{1}{300})}$, $E_g = 1,12\text{ eV}$ tetap; $\mu(T)$ seperti slide sebelumnya ($\mu_{L,p} = 461$).

- **Logam:** n praktis tetap, hanya μ yang turun $\Rightarrow \rho$ **naik** landai.
- **Semikonduktor, daerah ekstrinsik:** $n \approx N_d$ tetap. Yang berubah hanya $\mu \Rightarrow \rho$ juga **naik**, mirip logam.
- **Daerah intrinsik:** begitu n_i menyusul N_d , n naik eksponensial $\Rightarrow \rho$ **anjlok**. Makin tinggi doping, makin tinggi suhu peralihannya.

Konsekuensi desain: perangkat semikonduktor memerlukan kompensasi suhu, dan *thermal runaway* di daerah intrinsik menjadi mode kegagalan yang nyata.

Pengukuran 1 — *Four-Point Probe*



arus (merah) masuk-keluar lewat probe 1 dan 4; tegangan dibaca pada probe 2 dan 3, yang hampir tidak dialiri arus

Mengapa empat, bukan dua? Pada pengukuran dua titik, resistansi kontak dan kabel ikut terukur. Probe dalam **hampir tidak dialiri arus**, sehingga jatuh tegangan kontak tidak ikut terbaca.

Rumus

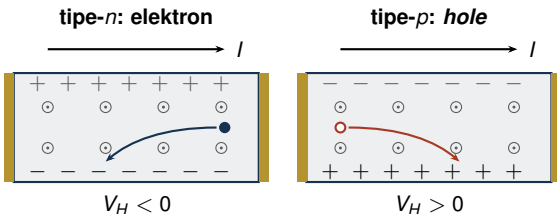
Lembar tipis ($t \ll s$):

$$R_s = \frac{\pi}{\ln 2} \cdot \frac{V}{I} = 4,532 \frac{V}{I} [\Omega/\square], \quad \rho = R_s t$$

Bulk semi-taktingga ($t \gg s$):

$$\rho = 2\pi s \frac{V}{I}$$

Pengukuran 2 — Efek Hall



dilihat dari atas; $\odot$ = medan B keluar bidang (arah z), tebal t searah B . V_H = potensial tepi bawah dikurangi tepi atas. Elektron dan *hole* sama-sama dibelokkan ke tepi bawah, tetapi muatan yang menumpuk di sana berlawanan tanda.

Arus I pada arah x , medan B pada arah z . Gaya Lorentz $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ membelokkan pembawa ke satu tepi hingga terbentuk medan melintang — **tegangan Hall** V_H .

Rumus

$$R_H = \frac{V_H t}{I B}, \quad n = \frac{1}{q |R_H|}, \quad \mu_H = \frac{|R_H|}{\rho}$$

Kekuatan utama: tanda V_H langsung menyatakan **jenis pembawa** — $R_H < 0$ tipe- n , $R_H > 0$ tipe- p . **Awas satuan:** bila t dalam cm, B harus dalam $\text{V}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ ($1 \text{ T} = 10^{-4} \text{ V}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$).

Contoh Soal 2 — Satu Wafer, Dua Pengukuran

Soal

Wafer Si, $t = 525 \mu\text{m}$, $I = 1,00 \text{ mA}$, $B = 0,50 \text{ T}$. *Four-point probe*: $V = 2,102 \text{ mV}$. Hall: $V_H = -594,4 \mu\text{V}$. Tentukan ρ , jenis dan konsentrasi pembawa, serta mobilitasnya. Apakah wafer ini konsisten dengan tabel Caughey–Thomas?

Contoh Soal 2 — Satu Wafer, Dua Pengukuran

Soal

Wafer Si, $t = 525 \mu\text{m}$, $I = 1,00 \text{ mA}$, $B = 0,50 \text{ T}$. *Four-point probe*: $V = 2,102 \text{ mV}$. Hall: $V_H = -594,4 \mu\text{V}$. Tentukan ρ , jenis dan konsentrasi pembawa, serta mobilitasnya. Apakah wafer ini konsisten dengan tabel Caughey–Thomas?

Langkah 1 — resistivitas. $R_s = 4,532 \times \frac{2,102 \times 10^{-3}}{10^{-3}} = 9,53 \Omega/\square$,
 $\rho = 9,53 \times 525 \times 10^{-4} \text{ cm} = \mathbf{0,500 \Omega \cdot \text{cm}}$

Contoh Soal 2 — Satu Wafer, Dua Pengukuran

Soal

Wafer Si, $t = 525 \mu\text{m}$, $I = 1,00 \text{ mA}$, $B = 0,50 \text{ T}$. *Four-point probe*: $V = 2,102 \text{ mV}$. Hall: $V_H = -594,4 \mu\text{V}$. Tentukan ρ , jenis dan konsentrasi pembawa, serta mobilitasnya. Apakah wafer ini konsisten dengan tabel Caughey–Thomas?

Langkah 1 — resistivitas. $R_s = 4,532 \times \frac{2,102 \times 10^{-3}}{10^{-3}} = 9,53 \Omega/\square$,

$$\rho = 9,53 \times 525 \times 10^{-4} \text{ cm} = \mathbf{0,500 \Omega \cdot \text{cm}}$$

Langkah 2 — jenis & konsentrasi. $R_H = \frac{(-594,4 \times 10^{-6})(0,0525)}{(10^{-3})(0,50 \times 10^{-4})} = \mathbf{-624,2 \text{ cm}^3/\text{C}} \rightarrow$

tipe-n; $n = \frac{1}{q|R_H|} = \mathbf{1,00 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}}$

Contoh Soal 2 — Satu Wafer, Dua Pengukuran

Soal

Wafer Si, $t = 525 \mu\text{m}$, $I = 1,00 \text{ mA}$, $B = 0,50 \text{ T}$. *Four-point probe*: $V = 2,102 \text{ mV}$. Hall: $V_H = -594,4 \mu\text{V}$. Tentukan ρ , jenis dan konsentrasi pembawa, serta mobilitasnya. Apakah wafer ini konsisten dengan tabel Caughey–Thomas?

Langkah 1 — resistivitas. $R_s = 4,532 \times \frac{2,102 \times 10^{-3}}{10^{-3}} = 9,53 \Omega/\square$,

$$\rho = 9,53 \times 525 \times 10^{-4} \text{ cm} = \mathbf{0,500 \Omega \cdot \text{cm}}$$

Langkah 2 — jenis & konsentrasi. $R_H = \frac{(-594,4 \times 10^{-6})(0,0525)}{(10^{-3})(0,50 \times 10^{-4})} = \mathbf{-624,2 \text{ cm}^3/\text{C}} \rightarrow$

tipe-n; $n = \frac{1}{q|R_H|} = \mathbf{1,00 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}}$

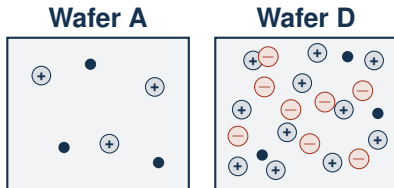
Langkah 3 — mobilitas. $\mu_H = |R_H|/\rho = \mathbf{1249 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}}$. Tabel Caughey–Thomas pada $N = 10^{16}$: $1248 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s} \rightarrow \mathbf{\text{wafer konsisten.}}$

Menjawab Pertanyaan Pembuka

Wafer D memberi V_H **persis sama** dengan wafer A (jadi $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$), tetapi ρ -nya hampir **5 kali** lebih tinggi.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

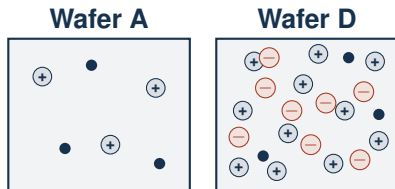
Wafer D memberi V_H **persis sama** dengan wafer A (jadi $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$), tetapi ρ -nya hampir **5 kali** lebih tinggi.



⊕ = donor, ⊖ = akseptor, ● = elektron bebas. Jumlah titik ilustratif, bukan berskala.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

Wafer D memberi V_H **persis sama** dengan wafer A (jadi $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$), tetapi ρ -nya hampir **5 kali** lebih tinggi.

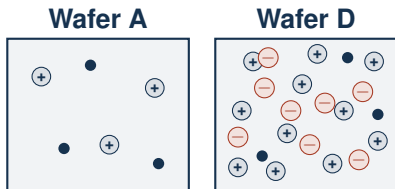


⊕ = donor, ⊖ = akseptor, ● = elektron bebas. Jumlah titik ilustratif, bukan berskala.

Sebabnya: kompensasi. Wafer D mengandung donor **dan** akseptor dalam jumlah besar. Sebagian besar elektron donor ditangkap akseptor.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

Wafer D memberi V_H **persis sama** dengan wafer A (jadi $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$), tetapi ρ -nya hampir **5 kali** lebih tinggi.



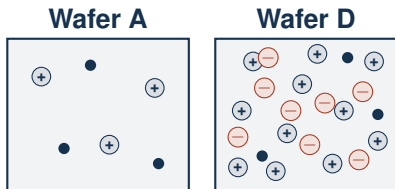
⊕ = donor, ⊖ = akseptor, ● = elektron bebas. Jumlah titik ilustratif, bukan berskala.

Sebabnya: kompensasi. Wafer D mengandung donor **dan** akseptor dalam jumlah besar. Sebagian besar elektron donor ditangkap akseptor.

- Hall membaca pembawa **neto**: $N_d - N_a$ sama $\rightarrow V_H$ sama.
- Mobilitas ditentukan **doping total** $N_d + N_a$: semua ion itu menghambur $\rightarrow \mu$ jauh lebih kecil $\rightarrow \rho$ tinggi.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

Wafer D memberi V_H **persis sama** dengan wafer A (jadi $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$), tetapi ρ -nya hampir **5 kali** lebih tinggi.



⊕ = donor, ⊖ = akseptor, ● = elektron bebas. Jumlah titik ilustratif, bukan berskala.

Sebabnya: kompensasi. Wafer D mengandung donor **dan** akseptor dalam jumlah besar. Sebagian besar elektron donor ditangkap akseptor.

- Hall membaca pembawa **neto**: $N_d - N_a$ sama $\rightarrow V_H$ sama.
- Mobilitas ditentukan **doping total** $N_d + N_a$: semua ion itu menghambur $\rightarrow \mu$ jauh lebih kecil $\rightarrow \rho$ tinggi.

Kesimpulan penting

Efek Hall saja **tidak** dapat membedakan doping ringan dari kompensasi berat — ρ wajib diukur juga.

Latihan Soal — Kerjakan Berkelompok

Cara kerja

Kelompok **3–4 orang**. Tiap butir tampil **soalnya saja**; pembahasan dibuka bertahap setelah kelompok mencoba. Jawaban wajib **bersatuan** dan menampilkan langkah.

Data umum: $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot n_i(\text{Si}, 300 \text{ K})$
 $= 1,0 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \cdot n_i(\text{Si}, 400 \text{ K}) = 3,5 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} \cdot$
parameter Caughey–Thomas seperti pada slide mobilitas.

Butir	Pokok	Bloom	Poin
L1	σ intrinsik	C3	15
L2	$\mu(N)$ dan ρ	C3	20
L3	<i>four-point probe</i>	C3	20
L4	efek Hall	C3	20
L5	ρ terhadap suhu	C4	25
Total			100

L1 — Konduktivitas Silikon Intrinsik

L1 C3 — 15 poin

Hitung konduktivitas dan resistivitas silikon **intrinsik** pada 300 K. Karena tanpa doping, pakai $\mu_n = 1360$ dan $\mu_p = 461 \text{ cm}^2/(\text{V s})$ (μ_L Caughey–Thomas). Bandingkan dengan tembaga, $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$.

L1 — Konduktivitas Silikon Intrinsik

L1 C3 — 15 poin

Hitung konduktivitas dan resistivitas silikon **intrinsik** pada 300 K. Karena tanpa doping, pakai $\mu_n = 1360$ dan $\mu_p = 461 \text{ cm}^2/(\text{V s})$ (μ_L Caughey–Thomas). Bandingkan dengan tembaga, $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$.

Pembahasan

$$\sigma_i = q n_i (\mu_n + \mu_p) = (1,602 \times 10^{-19})(1,0 \times 10^{10})(1821) = \mathbf{2,92 \times 10^{-6} \text{ S/cm}}$$

$$\rho_i = 1/\sigma_i = \mathbf{3,43 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}}$$

L1 — Konduktivitas Silikon Intrinsik

L1 C3 — 15 poin

Hitung konduktivitas dan resistivitas silikon **intrinsik** pada 300 K. Karena tanpa doping, pakai $\mu_n = 1360$ dan $\mu_p = 461 \text{ cm}^2/(\text{V s})$ (μ_L Caughey–Thomas). Bandingkan dengan tembaga, $\rho_{\text{Cu}} = 1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$.

Pembahasan

$$\sigma_i = q n_i (\mu_n + \mu_p) = (1,602 \times 10^{-19})(1,0 \times 10^{10})(1821) = \mathbf{2,92 \times 10^{-6} \text{ S/cm}}$$

$$\rho_i = 1/\sigma_i = \mathbf{3,43 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}}$$

Perbandingan: $\rho_i/\rho_{\text{Cu}} \approx 2 \times 10^{11}$. Silikon murni hampir isolator; seluruh kegunaannya datang dari doping.

L2 — Mobilitas Bergantung Doping

L2 C3 — 20 poin

Silikon didoping fosfor $N_d = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Hitung μ_n dengan model Caughey–Thomas. (b) Hitung ρ . (c) Seorang mahasiswa memakai $\mu_n = 1360$ tetap. Berapa persen kekeliruan ρ -nya?

L2 — Mobilitas Bergantung Doping

L2 C3 — 20 poin

Silikon didoping fosfor $N_d = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Hitung μ_n dengan model Caughey–Thomas. (b) Hitung ρ . (c) Seorang mahasiswa memakai $\mu_n = 1360$ tetap. Berapa persen kekeliruan ρ -nya?

$$\text{(a)} \quad (N/N_{\text{ref}})^{\alpha} = (5 \times 10^{16} / 1,30 \times 10^{17})^{0,91} = (0,385)^{0,91} = 0,419$$

$$\mu_n = 92 + \frac{1268}{1,419} = \mathbf{985,5 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}}$$

L2 — Mobilitas Bergantung Doping

L2 C3 — 20 poin

Silikon didoping fosfor $N_d = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Hitung μ_n dengan model Caughey–Thomas. (b) Hitung ρ . (c) Seorang mahasiswa memakai $\mu_n = 1360$ tetap. Berapa persen kekeliruan ρ -nya?

$$\text{(a)} \quad (N/N_{\text{ref}})^{\alpha} = (5 \times 10^{16} / 1,30 \times 10^{17})^{0,91} = (0,385)^{0,91} = 0,419$$

$$\mu_n = 92 + \frac{1268}{1,419} = \mathbf{985,5 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}}$$

$$\text{(b)} \quad \sigma = qN_d\mu_n = (1,602 \times 10^{-19})(5 \times 10^{16})(985,5) = 7,89 \text{ S/cm}$$

$$\rho = \mathbf{0,127 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}}$$

L2 — Mobilitas Bergantung Doping

L2 C3 — 20 poin

Silikon didoping fosfor $N_d = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Hitung μ_n dengan model Caughey–Thomas. (b) Hitung ρ . (c) Seorang mahasiswa memakai $\mu_n = 1360$ tetap. Berapa persen kekeliruan ρ -nya?

$$\text{(a)} \quad (N/N_{\text{ref}})^{\alpha} = (5 \times 10^{16} / 1,30 \times 10^{17})^{0,91} = (0,385)^{0,91} = 0,419$$

$$\mu_n = 92 + \frac{1268}{1,419} = \mathbf{985,5 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}}$$

$$\text{(b)} \quad \sigma = qN_d\mu_n = (1,602 \times 10^{-19})(5 \times 10^{16})(985,5) = 7,89 \text{ S/cm}$$

$$\rho = \mathbf{0,127 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}}$$

(c) Dengan $\mu_n = 1360$:
 $\rho = 0,0918 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$, yaitu
 $0,0918 / 0,127 = 0,72$ — **terlalu rendah sekitar 28%.**

L2 — Mobilitas Bergantung Doping

L2 C3 — 20 poin

Silikon didoping fosfor $N_d = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ pada 300 K. (a) Hitung μ_n dengan model Caughey–Thomas. (b) Hitung ρ . (c) Seorang mahasiswa memakai $\mu_n = 1360$ tetap. Berapa persen kekeliruan ρ -nya?

$$\text{(a)} \quad (N/N_{\text{ref}})^{\alpha} = (5 \times 10^{16} / 1,30 \times 10^{17})^{0,91} = (0,385)^{0,91} = 0,419$$

$$\mu_n = 92 + \frac{1268}{1,419} = \mathbf{985,5 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}}$$

$$\text{(b)} \quad \sigma = qN_d\mu_n = (1,602 \times 10^{-19})(5 \times 10^{16})(985,5) = 7,89 \text{ S/cm}$$

$$\rho = \mathbf{0,127 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}}$$

(c) Dengan $\mu_n = 1360$:
 $\rho = 0,0918 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$, yaitu
 $0,0918 / 0,127 = 0,72$ — **terlalu rendah sekitar 28%.**

Jebakan

μ_L hanya sah untuk doping rendah ($N \lesssim 10^{15}$). Di atas itu, mobilitas **wajib** dibaca dari model atau tabel.

L3 — Lapisan Tipis dengan *Four-Point Probe*

L3 C3 — 20 poin

Lapisan silikon setebal $2\text{ }\mu\text{m}$ di atas substrat isolator diukur dengan *four-point probe* berjarak $s = 1\text{ mm}$. Arus $0,50\text{ mA}$ menghasilkan $V = 11,33\text{ mV}$. (a) Hitung R_s . (b) Hitung ρ . (c) Mengapa rumus lembar tipis yang dipakai?

L3 — Lapisan Tipis dengan *Four-Point Probe*

L3 C3 — 20 poin

Lapisan silikon setebal $2\text{ }\mu\text{m}$ di atas substrat isolator diukur dengan *four-point probe* berjarak $s = 1\text{ mm}$. Arus $0,50\text{ mA}$ menghasilkan $V = 11,33\text{ mV}$. (a) Hitung R_s . (b) Hitung ρ . (c) Mengapa rumus lembar tipis yang dipakai?

$$\text{(a) } V/I = 11,33 \times 10^{-3} / 0,50 \times 10^{-3} = 22,66\text{ }\Omega$$

$$R_s = 4,532 \times 22,66 = \mathbf{102,7\text{ }\Omega/\square}$$

L3 — Lapisan Tipis dengan *Four-Point Probe*

L3 C3 — 20 poin

Lapisan silikon setebal $2\text{ }\mu\text{m}$ di atas substrat isolator diukur dengan *four-point probe* berjarak $s = 1\text{ mm}$. Arus $0,50\text{ mA}$ menghasilkan $V = 11,33\text{ mV}$. (a) Hitung R_s . (b) Hitung ρ . (c) Mengapa rumus lembar tipis yang dipakai?

$$\text{(a) } V/I = 11,33 \times 10^{-3} / 0,50 \times 10^{-3} = 22,66\text{ }\Omega$$

$$R_s = 4,532 \times 22,66 = \mathbf{102,7\text{ }\Omega/\square}$$

$$\text{(b) } t = 2\text{ }\mu\text{m} = 2 \times 10^{-4}\text{ cm}$$

$$\rho = R_s t = \mathbf{2,05 \times 10^{-2}\text{ }\Omega \cdot \text{cm}}$$

L3 — Lapisan Tipis dengan *Four-Point Probe*

L3 C3 — 20 poin

Lapisan silikon setebal $2\text{ }\mu\text{m}$ di atas substrat isolator diukur dengan *four-point probe* berjarak $s = 1\text{ mm}$. Arus $0,50\text{ mA}$ menghasilkan $V = 11,33\text{ mV}$. (a) Hitung R_s . (b) Hitung ρ . (c) Mengapa rumus lembar tipis yang dipakai?

(a) $V/I = 11,33 \times 10^{-3} / 0,50 \times 10^{-3} = 22,66\text{ }\Omega$

$$R_s = 4,532 \times 22,66 = \mathbf{102,7\text{ }\Omega/\square}$$

(b) $t = 2\text{ }\mu\text{m} = 2 \times 10^{-4}\text{ cm}$

$$\rho = R_s t = \mathbf{2,05 \times 10^{-2}\text{ }\Omega \cdot \text{cm}}$$

(c) $t/s = 0,002 \ll 1$, dan substrat isolator memaksa arus tetap di dalam lapisan. Kedua syarat lembar tipis terpenuhi.

L3 — Lapisan Tipis dengan *Four-Point Probe*

L3 C3 — 20 poin

Lapisan silikon setebal $2\text{ }\mu\text{m}$ di atas substrat isolator diukur dengan *four-point probe* berjarak $s = 1\text{ mm}$. Arus $0,50\text{ mA}$ menghasilkan $V = 11,33\text{ mV}$. (a) Hitung R_s . (b) Hitung ρ . (c) Mengapa rumus lembar tipis yang dipakai?

(a) $V/I = 11,33 \times 10^{-3} / 0,50 \times 10^{-3} = 22,66\text{ }\Omega$

$$R_s = 4,532 \times 22,66 = \mathbf{102,7\text{ }\Omega/\square}$$

(b) $t = 2\text{ }\mu\text{m} = 2 \times 10^{-4}\text{ cm}$

$$\rho = R_s t = \mathbf{2,05 \times 10^{-2}\text{ }\Omega \cdot \text{cm}}$$

(c) $t/s = 0,002 \ll 1$, dan substrat isolator memaksa arus tetap di dalam lapisan. Kedua syarat lembar tipis terpenuhi.

Jebakan

Satuan $\Omega/\square$ (*ohm per square*) bukan ohm per luas. R_s tidak bergantung pada ukuran persegi yang dipilih.

L4 — Menentukan Jenis Pembawa dengan Efek Hall

L4 C3 — 20 poin

Cuplikan Si setebal 0,50 mm dialiri 2,00 mA dalam medan 0,40 T; tegangan Hall $V_H = 9,99$ mV. *Four-point probe* memberi $\rho = 13,6 \Omega \cdot \text{cm}$. Tentukan jenis pembawa, konsentrasinya, dan μ_H . Apakah cocok dengan Caughey–Thomas?

L4 — Menentukan Jenis Pembawa dengan Efek Hall

L4 C3 — 20 poin

Cuplikan Si setebal 0,50 mm dialiri 2,00 mA dalam medan 0,40 T; tegangan Hall $V_H = 9,99 \text{ mV}$. *Four-point probe* memberi $\rho = 13,6 \Omega \cdot \text{cm}$. Tentukan jenis pembawa, konsentrasinya, dan μ_H . Apakah cocok dengan Caughey–Thomas?

$$t = 0,050 \text{ cm}, \quad B = 0,40 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$$

$$R_H = \frac{(9,99 \times 10^{-3})(0,050)}{(2,00 \times 10^{-3})(0,40 \times 10^{-4})} = +\mathbf{6244} \text{ cm}^3/\text{C}$$

L4 — Menentukan Jenis Pembawa dengan Efek Hall

L4 C3 — 20 poin

Cuplikan Si setebal 0,50 mm dialiri 2,00 mA dalam medan 0,40 T; tegangan Hall $V_H = 9,99 \text{ mV}$. *Four-point probe* memberi $\rho = 13,6 \Omega \cdot \text{cm}$. Tentukan jenis pembawa, konsentrasinya, dan μ_H . Apakah cocok dengan Caughey–Thomas?

$$t = 0,050 \text{ cm}, \quad B = 0,40 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$$

$$R_H = \frac{(9,99 \times 10^{-3})(0,050)}{(2,00 \times 10^{-3})(0,40 \times 10^{-4})} = +\mathbf{6244} \text{ cm}^3/\text{C}$$

$$R_H > 0 \rightarrow \mathbf{\text{tipe-}p}; \quad p = 1/(qR_H) = \mathbf{1,00 \times 10^{15}} \text{ cm}^{-3}$$

L4 — Menentukan Jenis Pembawa dengan Efek Hall

L4 C3 — 20 poin

Cuplikan Si setebal 0,50 mm dialiri 2,00 mA dalam medan 0,40 T; tegangan Hall $V_H = 9,99$ mV. *Four-point probe* memberi $\rho = 13,6 \Omega \cdot \text{cm}$. Tentukan jenis pembawa, konsentrasinya, dan μ_H . Apakah cocok dengan Caughey–Thomas?

$$t = 0,050 \text{ cm}, \quad B = 0,40 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$$

$$R_H = \frac{(9,99 \times 10^{-3})(0,050)}{(2,00 \times 10^{-3})(0,40 \times 10^{-4})} = +\mathbf{6244} \text{ cm}^3/\text{C}$$

$$R_H > 0 \rightarrow \mathbf{\text{tipe-}p}; \quad p = 1/(qR_H) = \mathbf{1,00 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}}$$

$$\mu_H = |R_H|/\rho = 6244/13,6 = \mathbf{459} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}. \text{ Caughey–Thomas pada } 10^{15}: 457,7 \rightarrow \mathbf{\text{konsisten}}.$$

L4 — Menentukan Jenis Pembawa dengan Efek Hall

L4 C3 — 20 poin

Cuplikan Si setebal 0,50 mm dialiri 2,00 mA dalam medan 0,40 T; tegangan Hall $V_H = 9,99$ mV. *Four-point probe* memberi $\rho = 13,6 \Omega \cdot \text{cm}$. Tentukan jenis pembawa, konsentrasinya, dan μ_H . Apakah cocok dengan Caughey–Thomas?

$$t = 0,050 \text{ cm}, \quad B = 0,40 \times 10^{-4} \text{ V} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$$

$$R_H = \frac{(9,99 \times 10^{-3})(0,050)}{(2,00 \times 10^{-3})(0,40 \times 10^{-4})} = +\mathbf{6244} \text{ cm}^3/\text{C}$$

$$R_H > 0 \rightarrow \mathbf{\text{tipe-}p}; \quad p = 1/(qR_H) = \mathbf{1,00 \times 10^{15}} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_H = |R_H|/\rho = 6244/13,6 = \mathbf{459} \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}. \text{ Caughey–Thomas pada } 10^{15}: 457,7 \rightarrow \mathbf{\text{konsisten}}.$$

Jebakan

Memasukkan $B = 0,40$ tanpa konversi memberi R_H 10^4 kali terlalu kecil dan p 10^4 kali terlalu besar.

L5 — Mengapa Resistivitas Ini Justru Naik?

L5 C4 — 25 poin

Silikon tipe- n , $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, dipanaskan dari 300 K ke 400 K. Anggap hamburan fonon dominan, $\mu \propto T^{-3/2}$. (a) Hitung n pada 400 K. (b) Hitung $\rho(400)/\rho(300)$. (c) Hasilnya tampak bertentangan dengan anggapan “resistivitas semikonduktor turun bila dipanaskan”. Jelaskan.

L5 — Mengapa Resistivitas Ini Justru Naik?

L5 C4 — 25 poin

Silikon tipe- n , $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, dipanaskan dari 300 K ke 400 K. Anggap hamburan fonon dominan, $\mu \propto T^{-3/2}$. (a) Hitung n pada 400 K. (b) Hitung $\rho(400)/\rho(300)$. (c) Hasilnya tampak bertentangan dengan anggapan “resistivitas semikonduktor turun bila dipanaskan”. Jelaskan.

(a) $n = \frac{1}{2}(N_d + \sqrt{N_d^2 + 4n_i^2})$ dengan
 $n_i = 3,5 \times 10^{12}$: $n = \mathbf{1,001 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}}$ — naik
hanya 0,1%.

L5 — Mengapa Resistivitas Ini Justru Naik?

L5 C4 — 25 poin

Silikon tipe- n , $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, dipanaskan dari 300 K ke 400 K. Anggap hamburan fonon dominan, $\mu \propto T^{-3/2}$. (a) Hitung n pada 400 K. (b) Hitung $\rho(400)/\rho(300)$. (c) Hasilnya tampak bertentangan dengan anggapan “resistivitas semikonduktor turun bila dipanaskan”. Jelaskan.

(a) $n = \frac{1}{2} (N_d + \sqrt{N_d^2 + 4n_i^2})$ dengan
 $n_i = 3,5 \times 10^{12}$: $n = \mathbf{1,001 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}}$ — naik hanya 0,1%.

$$(b) \frac{\mu(400)}{\mu(300)} = \left(\frac{400}{300} \right)^{-3/2} = 0,650$$

$$\frac{\rho(400)}{\rho(300)} = \frac{1}{1,001 \times 0,650} = \mathbf{1,54} \quad (\text{naik } 54\%)$$

L5 — Mengapa Resistivitas Ini Justru Naik?

L5 C4 — 25 poin

Silikon tipe- n , $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, dipanaskan dari 300 K ke 400 K. Anggap hamburan fonon dominan, $\mu \propto T^{-3/2}$. (a) Hitung n pada 400 K. (b) Hitung $\rho(400)/\rho(300)$. (c) Hasilnya tampak bertentangan dengan anggapan “resistivitas semikonduktor turun bila dipanaskan”. Jelaskan.

(a) $n = \frac{1}{2}(N_d + \sqrt{N_d^2 + 4n_i^2})$ dengan $n_i = 3,5 \times 10^{12}$: $n = \mathbf{1,001 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}}$ — naik hanya 0,1%.

$$(b) \frac{\mu(400)}{\mu(300)} = \left(\frac{400}{300}\right)^{-3/2} = 0,650$$

$$\frac{\rho(400)}{\rho(300)} = \frac{1}{1,001 \times 0,650} = \mathbf{1,54} \quad (\text{naik } 54\%)$$

(c) Pada 400 K bahan masih di **daerah ekstrinsik**: $n_i \ll N_d$, sehingga n tetap. Satu-satunya yang berubah adalah μ — persis seperti logam. ρ baru anjlok ketika n_i mendekati N_d (daerah intrinsik).

L5 — Mengapa Resistivitas Ini Justru Naik?

L5 C4 — 25 poin

Silikon tipe- n , $N_d = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, dipanaskan dari 300 K ke 400 K. Anggap hamburan fonon dominan, $\mu \propto T^{-3/2}$. (a) Hitung n pada 400 K. (b) Hitung $\rho(400)/\rho(300)$. (c) Hasilnya tampak bertentangan dengan anggapan “resistivitas semikonduktor turun bila dipanaskan”. Jelaskan.

(a) $n = \frac{1}{2} (N_d + \sqrt{N_d^2 + 4n_i^2})$ dengan $n_i = 3,5 \times 10^{12}$: $n = \mathbf{1,001 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}}$ — naik hanya 0,1%.

$$(b) \frac{\mu(400)}{\mu(300)} = \left(\frac{400}{300} \right)^{-3/2} = 0,650$$

$$\frac{\rho(400)}{\rho(300)} = \frac{1}{1,001 \times 0,650} = \mathbf{1,54} \quad (\text{naik } 54\%)$$

(c) Pada 400 K bahan masih di **daerah ekstrinsik**: $n_i \ll N_d$, sehingga n tetap. Satu-satunya yang berubah adalah μ — persis seperti logam. ρ baru anjlok ketika n_i mendekati N_d (daerah intrinsik).

Bandingkan dengan kurva $N_d = 10^{15}$ pada slide resistivitas terhadap suhu.

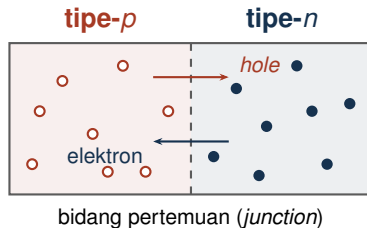
Sisipan — Mengapa Ada Bahan yang Tidak Ohmik (1/3)

Seluruh pembahasan di atas mengandaikan bahan **homogen**: N_d dan N_a seragam. Selama itu berlaku, I berbanding lurus dengan V .

Apa yang terjadi bila doping tidak seragam?

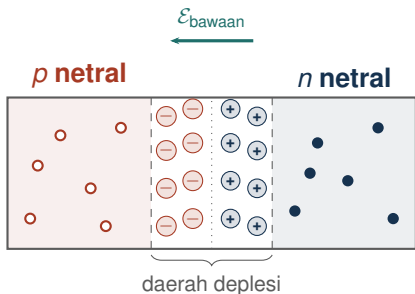
Bayangkan satu kristal Si: separuh kiri tipe- p (N_a), separuh kanan tipe- n (N_d). Pada bidang pertemuannya terdapat **gradien konsentrasi pembawa** yang sangat curam.

Dari Mg 3: gradien konsentrasi menimbulkan **arus difusi**.



tepat saat kedua sisi bersentuhan: tiap pembawa berdifusi ke sisi yang kekurangan jenisnya

Sisipan — Mengapa Ada Bahan yang Tidak Ohmik (2/3)



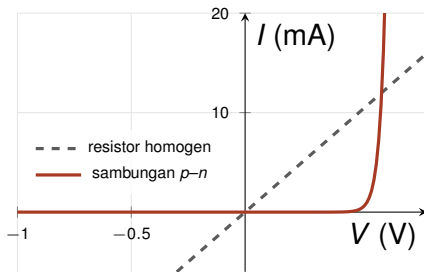
keadaan setimbang. Di daerah deplesi hanya tersisa ion dopan yang tidak dapat bergerak: akseptor (−) di sisi *p*, donor (+) di sisi *n*.

1. Elektron berdifusi dari sisi *n* ke sisi *p*; *hole* sebaliknya.
2. Yang tertinggal adalah **ion dopan tak ternetralkan**. Terbentuk **daerah muatan ruang** (daerah deplesi).
3. Muatan ruang menimbulkan **medan listrik bawaan** yang mendorong pembawa berlawanan dengan arah difusi.
4. Kesetimbangan tercapai saat arus difusi dan arus hanyut **saling meniadakan**: arus neto nol.

Beda potensialnya — **potensial bawaan**:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

Sisipan — Mengapa Ada Bahan yang Tidak Ohmik (3/3)



Kurva dihitung dari: resistor: $I = V/R$, $R = 50 \Omega$. Sambungan: $I = I_0 [\exp(qV/k_B T) - 1]$, $I_0 = 10^{-12} \text{ A}$, $k_B T/q = 0,02585 \text{ V}$. Persamaan ini cukup dikenali bentuknya; penurunannya di luar cakupan kuliah.

Ketika diberi panjar luar, kesetimbangan terganggu **secara tidak simetris**:

- **Maju** (p positif): penghalang **turun**, difusi naik **eksponensial**.
- **Mundur** (p negatif): penghalang **naik**, difusi tertekan; tersisa arus bocor sangat kecil.

Batas bahasan

Sambungan $p-n$ **bukan** pokok bahasan tersendiri pada mata kuliah ini. Yang perlu dikuasai: **mengapa** bahan homogen bersifat ohmik sedangkan bahan bergradien doping tidak.

1. $\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$ — dua pembawa, selalu.
2. Mobilitas **bukan** tetapan: turun terhadap doping (hamburan pengotor) dan bergantung suhu lewat kaidah Matthiessen.
3. Di daerah ekstrinsik ρ **naik** terhadap suhu seperti logam; baru di daerah intrinsik ρ anjlok.
4. *Four-point probe* memberi ρ ; efek Hall memberi **jenis** dan **konsentrasi** pembawa. Keduanya **saling melengkapi** — satu saja tidak cukup.
5. Hukum Ohm berlaku selama bahan homogen. Gradien doping $\rightarrow$ daerah deplesi $\rightarrow$ I–V tak linear.

Analisis Kasus — Pemeriksaan Mutu Wafer Silikon Masuk

Anda bertugas di pengendalian mutu fasilitas fabrikasi. Datang empat wafer dari pemasok berbeda. **Spesifikasi pembelian:**

Spesifikasi

Si **tipe-n**, $\rho = 0,40 - 0,60 \Omega \cdot \text{cm}$, tebal $525 \mu\text{m}$.

Kondisi pengukuran sama untuk keempat wafer:
 $t = 525 \mu\text{m}$, $I = 1,00 \text{ mA}$, $B = 0,50 \text{ T}$, 300 K .

Kelompok **3–4 orang**, **60 menit** di kelas; sisanya mandiri, maksimal 4 halaman, dikumpulkan **Mg 5**.
Lembar cetak: Lembar Kasus Mg4.pdf.

Wafer	4PP: V (mV)	Hall: V_H (μV)
A	2,102	−594,4
B	1,388	+118,9
C	0,1763	−19,8
D	10,013	−594,4

Data: rumus 4PP lembar tipis dan Hall seperti di atas • Caughey–Thomas: elektron

$$92/1360/1,30 \times 10^{17}/0,91, \text{ hole}$$

$$54,3/461/2,35 \times 10^{17}/0,88 (\mu_{\min}/\mu_L/N_{\text{ref}}/\alpha) \cdot$$

$$q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

Analisis Kasus — Bagian 1: Pengolahan Data (40 poin)

P1 C3 — 16 poin

Hitung resistivitas ρ keempat wafer. Sajikan dalam tabel lengkap dengan satuan.

P2 C3 — 16 poin

Tentukan **jenis pembawa mayoritas** dan **konsentrasinya** untuk keempat wafer. Jelaskan dasar penentuan jenis pembawanya.

P3 C3 — 8 poin

Hitung mobilitas Hall μ_H keempat wafer.

Analisis Kasus — Bagian 2: Analisis (35 poin)

P4 C4 — 10 poin

Bandingkan μ_H tiap wafer dengan nilai Caughey–Thomas pada konsentrasi pembawa hasil P2. Wafer mana yang **konsisten** dan mana yang **menyimpang**?

P5 C4 — 15 poin

Wafer **A** dan **D** menghasilkan tegangan Hall yang **persis sama**, namun resistivitasnya berbeda hampir lima kali lipat. Jelaskan sebab fisisnya. **Perkirakan** N_d dan N_a pada wafer D yang dapat menghasilkan data tersebut.

P6 C4 — 10 poin

Wafer C memiliki resistivitas paling rendah. Apakah otomatis berarti wafer C mengandung pembawa paling banyak per satuan mobilitas? Dukung jawaban Anda dengan angka.

Analisis Kasus — Bagian 3: Keputusan (25 poin)

P7 C5 — 15 poin

Tentukan wafer mana yang **diterima** dan mana yang **ditolak** terhadap spesifikasi pembelian. Untuk setiap penolakan, sebutkan **alasan spesifiknya**.

P8 C5 — 10 poin

Pemasok wafer D berkeberatan: *“Konsentrasi pembawa wafer kami sama persis dengan wafer A yang Anda terima, jadi seharusnya wafer kami juga lolos.”* Susun bantahan teknis Anda dalam maksimal 150 kata, dan usulkan **satu pengujian tambahan** yang dapat membuktikan argumen Anda.

Wajib menampilkan **langkah perhitungan**; setiap nilai numerik wajib bersatuan. Bobot: Bagian 1 (40), Bagian 2 (35), Bagian 3 (25) — total 100.

Pertemuan berikutnya (Mg 5): Struktur Pita Energi dan Efek Doping.

Rujukan

1. S. Dimitrijević, *Principles of Semiconductor Devices*, 2nd ed., Oxford University Press, 2012.
2. S. M. Sze & K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed., Wiley, 2007 — Bab 1.
3. D. K. Schroder, *Semiconductor Material and Device Characterization*, 3rd ed., Wiley, 2006 — Bab 1 & 8.
4. D. M. Caughey & R. E. Thomas, *Proc. IEEE* **55**, 2192 (1967).